

Apostila de Resolucao - Lista 03

Algebra Linear e Geometria Analitica

Aluno(a): EMILLY Thais da Costa

Tema: planos - equacao vetorial, equacoes parametricas, equacao geral e angulo entre planos.

O objetivo desta apostila e mostrar como transformar pontos, vetores diretores e vetores normais nas diferentes formas de equacao do plano.

Lembretes de formulas

- Equacao vetorial do plano: $P = A + h u + t v$, com h e t reais.
- Equacoes parametricas: x , y e z sao escritos separadamente em funcao de h e t .
- Equacao geral do plano: $ax + by + cz + d = 0$, em que $n = (a, b, c)$ e um vetor normal.
- Se o plano e gerado por dois vetores u e v , um vetor normal e $n = u \times v$.
- Angulo entre planos: e o angulo entre seus vetores normais. Para o angulo agudo, usamos valor absoluto no produto escalar.

Questao 1 - Equacao vetorial e parametrica do plano

Dados:

$$A = (2, -1, 3)$$

$$u = (1, 2, -1)$$

$$v = (-2, 1, 3)$$

Como u e v sao vetores nao paralelos, eles geram o plano. A equacao vetorial e:

$$P = A + h u + t v$$

Substituindo:

$$P = (2, -1, 3) + h(1, 2, -1) + t(-2, 1, 3)$$

Portanto:

$$(x, y, z) = (2, -1, 3) + h(1, 2, -1) + t(-2, 1, 3)$$

Agora separamos as coordenadas para obter as equacoes parametricas:

$$x = 2 + h - 2t$$

$$y = -1 + 2h + t$$

$$z = 3 - h + 3t$$

Resposta:

$$\text{Equacao vetorial: } (x, y, z) = (2, -1, 3) + h(1, 2, -1) + t(-2, 1, 3)$$

$$\text{Equacoes parametricas: } x = 2 + h - 2t, y = -1 + 2h + t, z = 3 - h + 3t$$

Questao 2 - Equacao geral do plano

Dados:

$$P = (-1, 4, 2)$$

$$n = (3, 2, -1)$$

Se $n = (a, b, c)$ e normal ao plano, usamos:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Substituindo o ponto P e o vetor normal:

$$3(x - (-1)) + 2(y - 4) + (-1)(z - 2) = 0$$

Simplificando:

$$3(x + 1) + 2(y - 4) - (z - 2) = 0$$

$$3x + 3 + 2y - 8 - z + 2 = 0$$

$$3x + 2y - z - 3 = 0$$

Resposta:

$$3x + 2y - z - 3 = 0$$

Questao 3 - Equacao vetorial do plano

Plano:

$$P = (2, -1, 1) + h(1, 2, 0) + t(-1, 1, 3)$$

Item 1) Equacoes parametricas.

Separamos cada coordenada:

$$x = 2 + h - t$$

$$y = -1 + 2h + t$$

$$z = 1 + 3t$$

Resposta do item 1:

$$x = 2 + h - t, \quad y = -1 + 2h + t, \quad z = 1 + 3t$$

Item 2) Equacao geral do plano.

Os vetores geradores sao:

$$u = (1, 2, 0)$$

$$v = (-1, 1, 3)$$

Um vetor normal e:

$$n = u \times v$$

Calculando:

$$u \times v = (2 \cdot 3 - 0 \cdot 1, 0 \cdot (-1) - 1 \cdot 3, 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1))$$

$$u \times v = (6, -3, 3)$$

Podemos simplificar dividindo por 3:

$$n = (2, -1, 1)$$

Usando o ponto A = (2, -1, 1):

$$2(x - 2) - 1(y - (-1)) + 1(z - 1) = 0$$

Simplificando:

$$2(x - 2) - (y + 1) + (z - 1) = 0$$

$$2x - 4 - y - 1 + z - 1 = 0$$

$$2x - y + z - 6 = 0$$

Resposta do item 2:

$$2x - y + z - 6 = 0$$

Questao 4 - Plano determinado por tres pontos

Dados:

$$A = (2, 1, 0)$$

$$B = (0, 3, 1)$$

$$C = (1, -1, 4)$$

Primeiro construimos dois vetores pertencentes ao plano:

$$AB = B - A = (0 - 2, 3 - 1, 1 - 0)$$

$$AB = (-2, 2, 1)$$

$$AC = C - A = (1 - 2, -1 - 1, 4 - 0)$$

$$AC = (-1, -2, 4)$$

Um vetor normal ao plano e:

$$n = AB \times AC$$

Calculando:

$$AB \times AC = (2 \cdot 4 - 1 \cdot (-2), 1 \cdot (-1) - (-2) \cdot 4, (-2) \cdot (-2) - 2 \cdot (-1))$$

$$AB \times AC = (10, 7, 6)$$

Logo, $n = (10, 7, 6)$. Usando o ponto A:

$$10(x - 2) + 7(y - 1) + 6(z - 0) = 0$$

Simplificando:

$$10x - 20 + 7y - 7 + 6z = 0$$

$$10x + 7y + 6z - 27 = 0$$

Resposta - equacao geral:

$$10x + 7y + 6z - 27 = 0$$

Para a equacao vetorial, usamos o ponto A e os vetores AB e AC:

$$(x, y, z) = (2, 1, 0) + h(-2, 2, 1) + t(-1, -2, 4)$$

Resposta - equacao vetorial:

$$(x, y, z) = (2, 1, 0) + h(-2, 2, 1) + t(-1, -2, 4)$$

Questao 5 - Angulo entre planos

Planos:

$$\pi_1: 2x - y + z + 3 = 0$$

$$\pi_2: x + 2y - 2z - 1 = 0$$

Os vetores normais sao formados pelos coeficientes de x, y e z:

$$n_1 = (2, -1, 1)$$

$$n_2 = (1, 2, -2)$$

O angulo entre planos e o angulo entre seus vetores normais. Para o angulo agudo:

$$\cos(\theta) = |n_1 \cdot n_2| / (|n_1| |n_2|)$$

Produto escalar:

$$n_1 \cdot n_2 = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 1 \cdot (-2)$$

$$n_1 \cdot n_2 = 2 - 2 - 2$$

$$n_1 \cdot n_2 = -2$$

Usamos o valor absoluto:

$$|n_1 \cdot n_2| = 2$$

Modulos:

$$|n_1| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

$$|n_2| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{9} = 3$$

Substituindo:

$$\cos(\theta) = 2 / (3 \sqrt{6})$$

$$\cos(\theta) \approx 0,2722$$

Logo:

$$\theta = \arccos(0,2722)$$

$$\theta \approx 74,21 \text{ graus}$$

Resposta:

O angulo agudo entre os planos e aproximadamente 74,21 graus.